



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 jun	equinócio	21 dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	30 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 205	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dez, 12h — 75 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
- 2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RES

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

OUT 18 REV 002